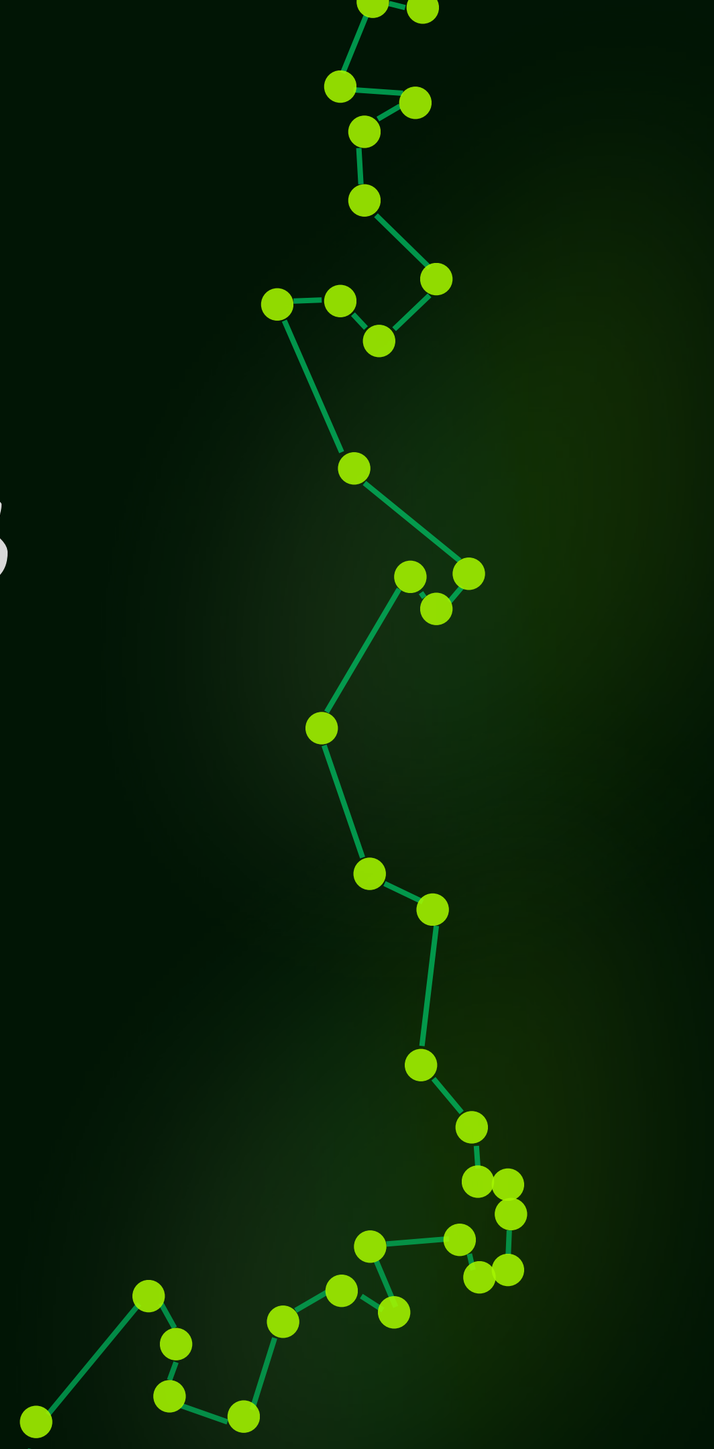
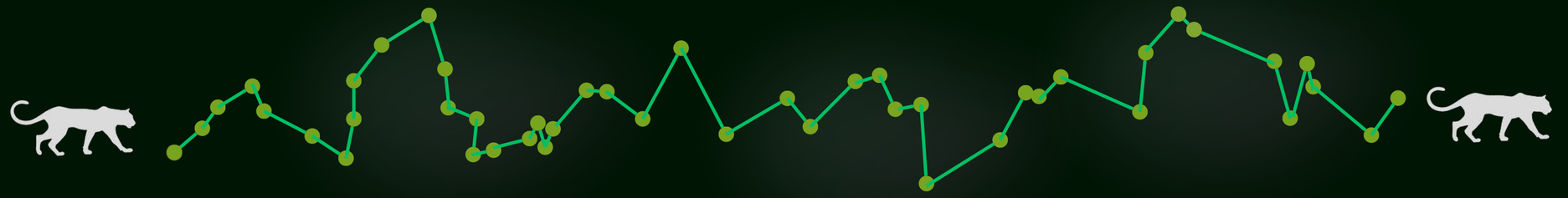
# Introducción a la ecología de movimientos y análisis de datos en R



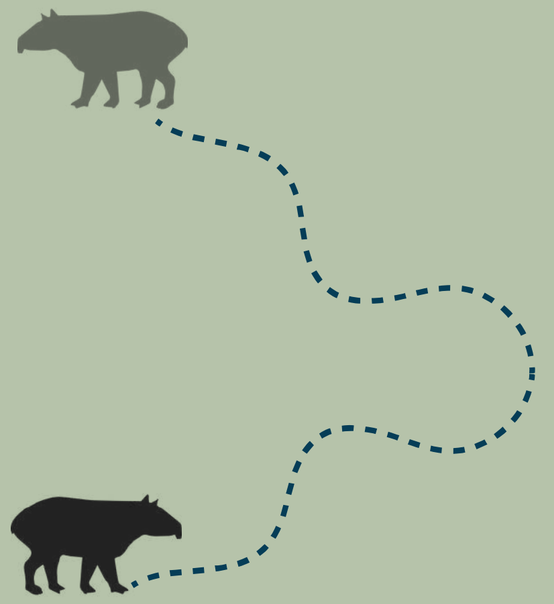
CONICET
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
INSTITUTO DE BIOLOGÍA SUBTROPICAL
CeIBA MISIONES
JAM 2026
XXXVII JORNADAS ARGENTINAS DE MASTOZOOLOGÍA
PARANÁ, ENTRE RÍOS

# Ecología de Movimientos

- Comprender los mecanismos detrás de las trayectorias de los organismos
- Por qué, cómo, cuándo y a dónde se mueven



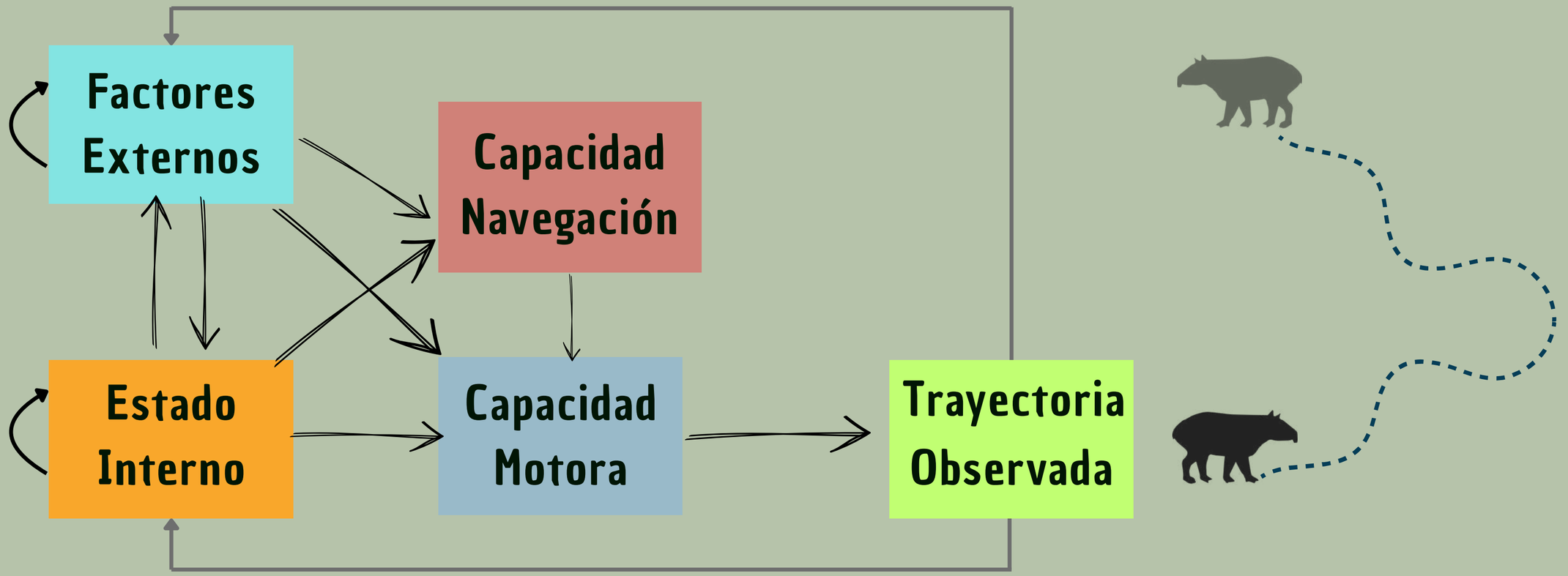
# Marco conceptual



**Trayectoria Observada**

Nathan et al. (2008). Proc. Natl. Acad. Sci.

# Marco conceptual




Nathan et al. (2008). Proc. Natl. Acad. Sci.

# Marco conceptual

Nathan et al. (2008). Proc. Natl. Acad. Sci.

# Estado Interno

*¿Por qué se movió?*

- Estado fisiológico y psicológico del individuo que determina su motivación a moverse

# Estado Interno

*¿Por qué se movió?*

- Estado fisiológico y psicológico del individuo que determina su motivación a moverse

- Hambre / Sed
- Disconfort térmico
- Reproducción
- Miedo

# Capacidad Motora

*¿Cómo se movió?*

Biomecánica

# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

- **Capacidad de detectar, almacenar y usar información**

Matthysen E. (2010) Popul. Ecol. 52, 527–536.

# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

- **Capacidad de detectar, almacenar y usar información**

**No orientados**

**Orientados**

Matthysen E. (2010) Popul. Ecol. 52, 527–536.

# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

- **Capacidad de detectar, almacenar y usar información**

**No orientados**

**Orientados**

- **Sensoriales**
- **Memoria**

Matthysen E. (2010) Popul. Ecol. 52, 527–536.

# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

**Orientados** → **Pistas sensoriales**

# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

Orientados → Memoria

# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

**Orientados** → **Memoria**

Tujague y Janson (2017). Anim. Cogn.

# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

**Orientados** → **Memoria**

Tujague y Janson (2017). Anim. Cogn.

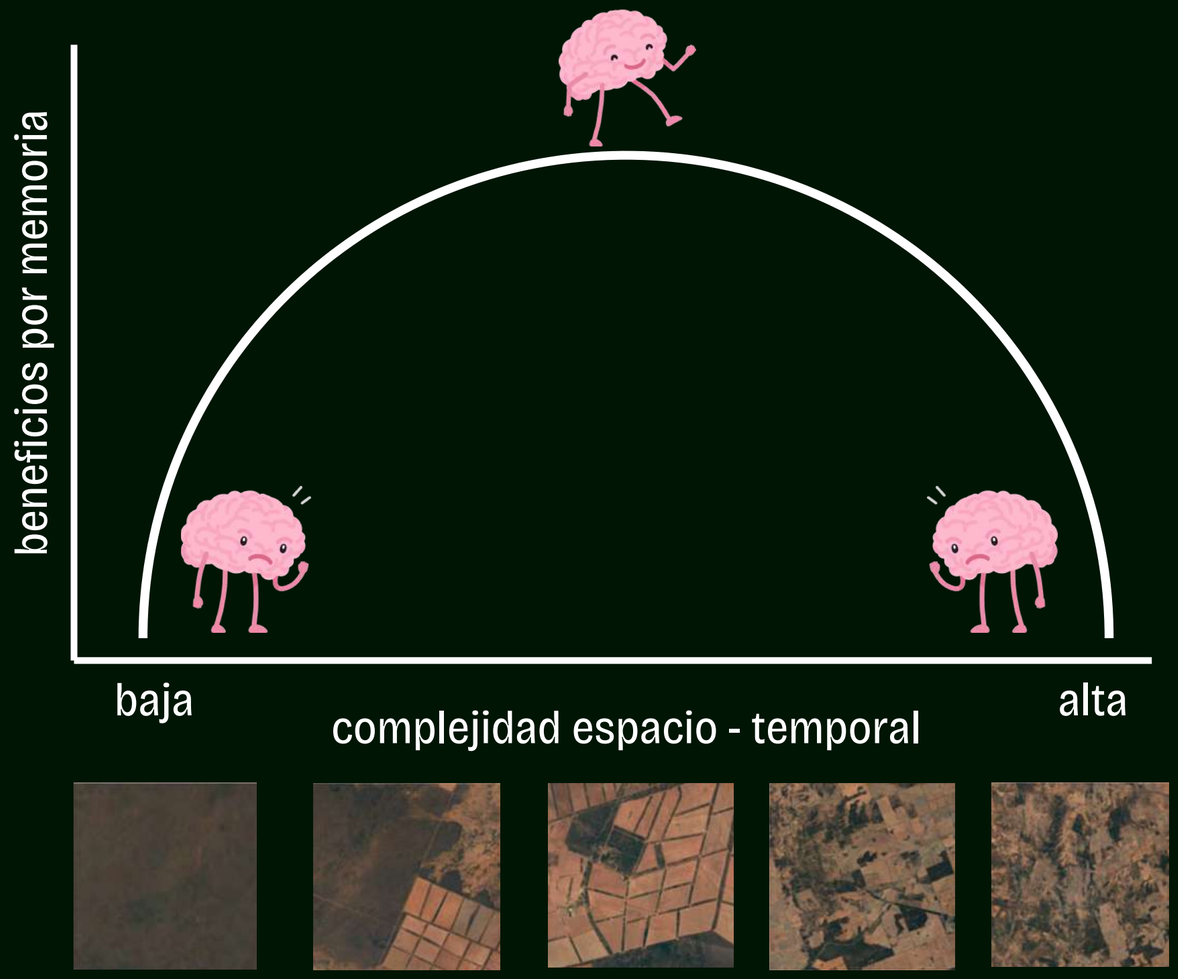
# Capacidad de Navegación

*¿Cúando y a dónde?*

**Orientados**

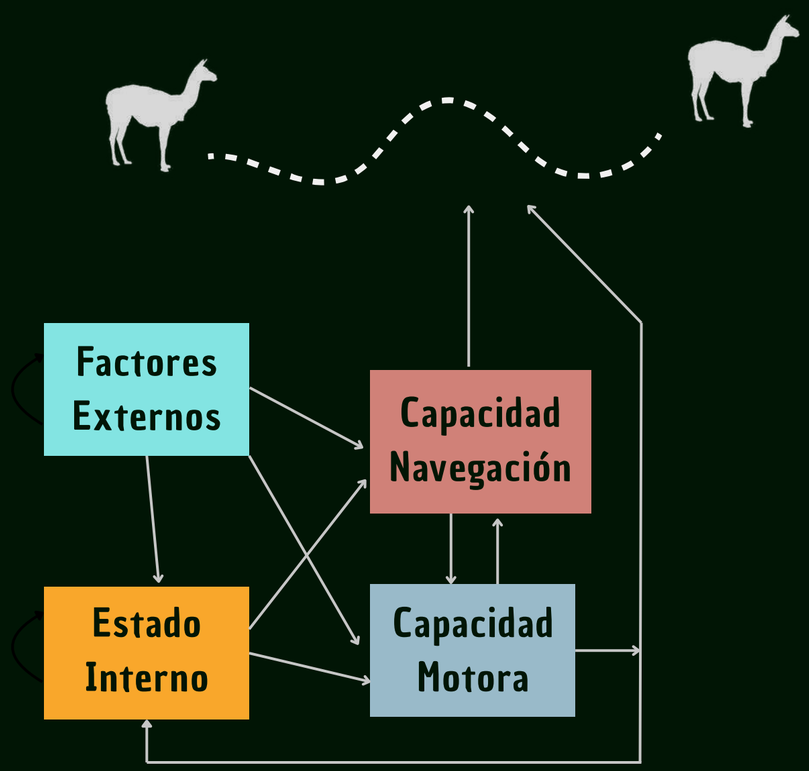
↓

**Memoria**




Fagan et al. (2013). Ecol. Lett.

# Ecología de Movimientos

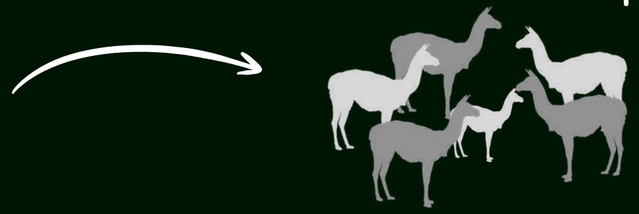


# Ecología de Movimientos

- Alimentación
- Reproducción
- Supervivencia

# Ecología de Movimientos

- Alimentación
- Reproducción
- Supervivencia

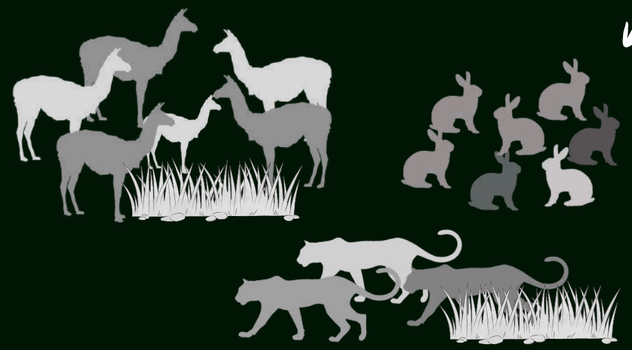


Estructura y dinámicas poblacionales

# Ecología de Movimientos

- Alimentación
- Reproducción
- Supervivencia

Estructura y dinámicas poblacionales

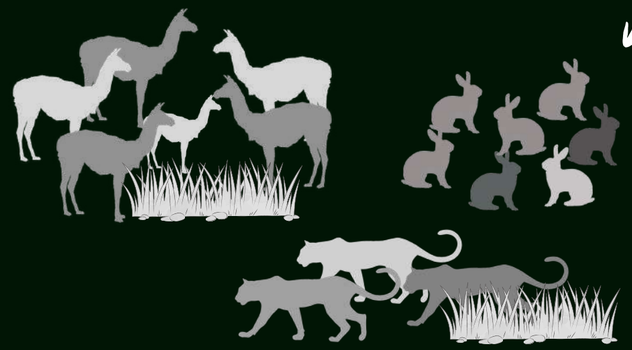


- Interacciones ecológicas
- Funciones ecológicas

# Ecología de Movimientos

- Alimentación
- Reproducción
- Supervivencia

Estructura y dinámicas poblacionales



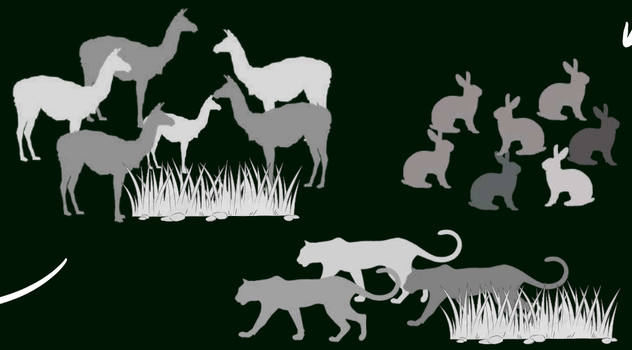
- Interacciones ecológicas
- Funciones ecológicas

# Ecología de Movimientos

- Alimentación
- Reproducción
- Supervivencia

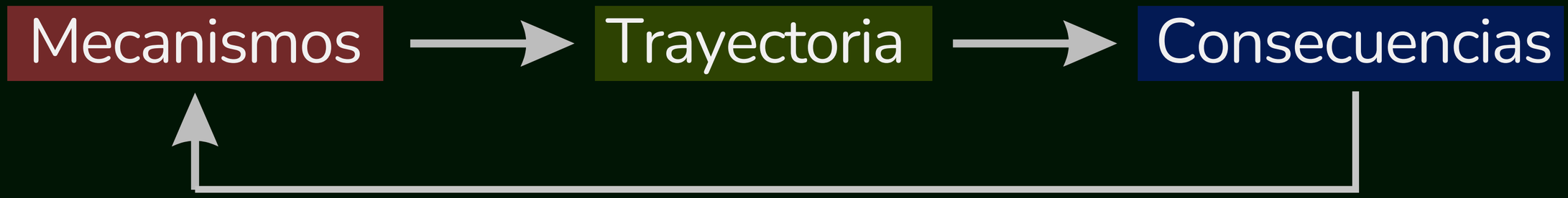
- Estructura y dinámicas poblacionales

- Interacciones ecológicas
- Funciones ecológicas

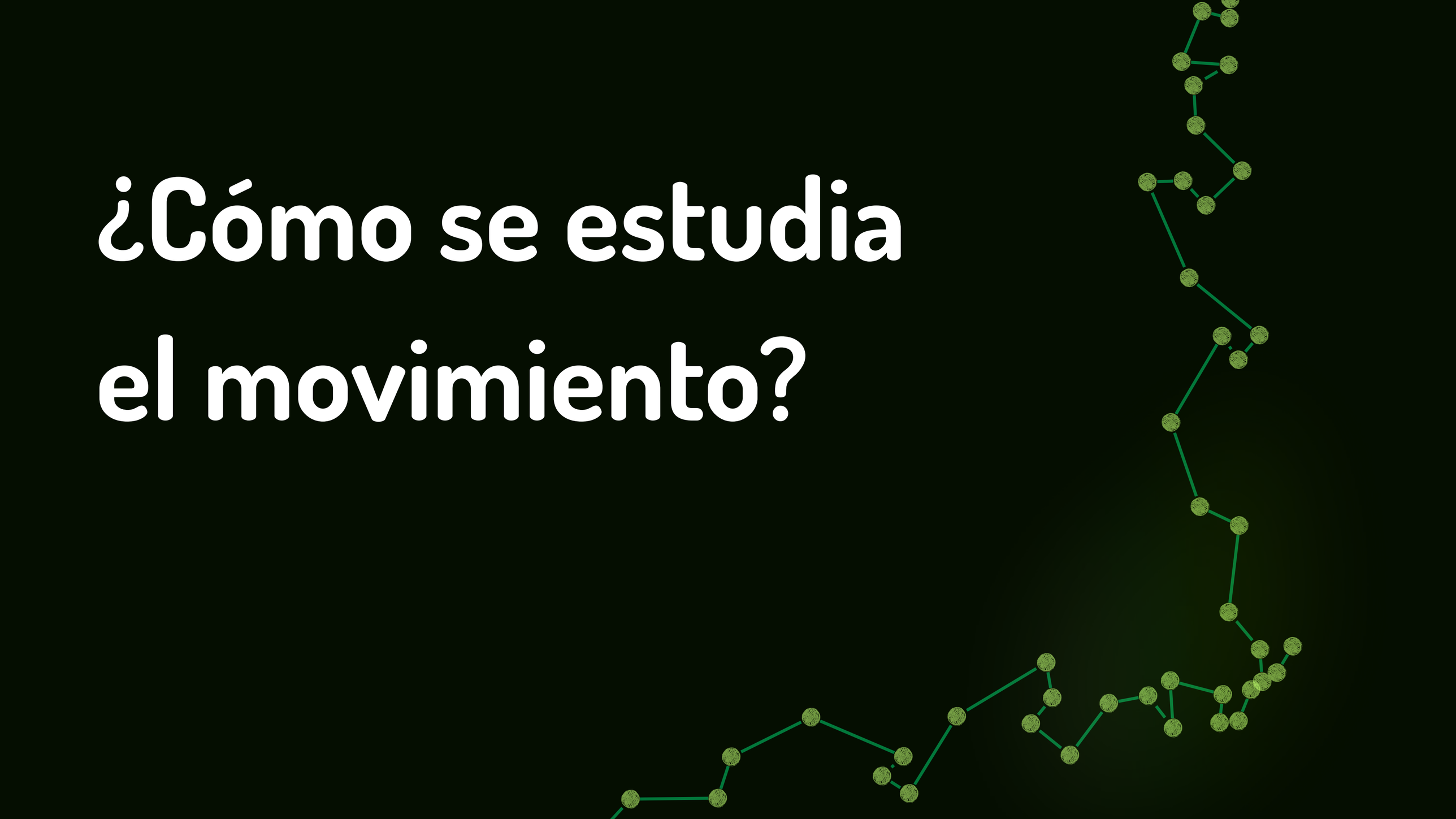


- Procesos ecosistémicos

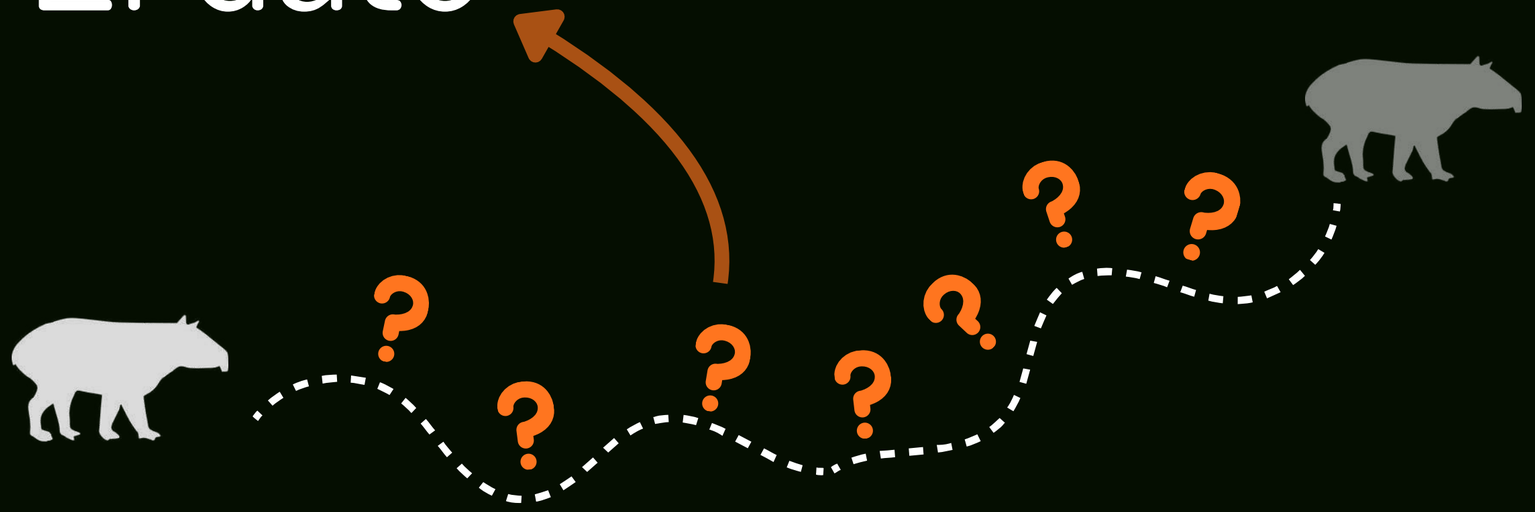
# Ecología de Movimientos

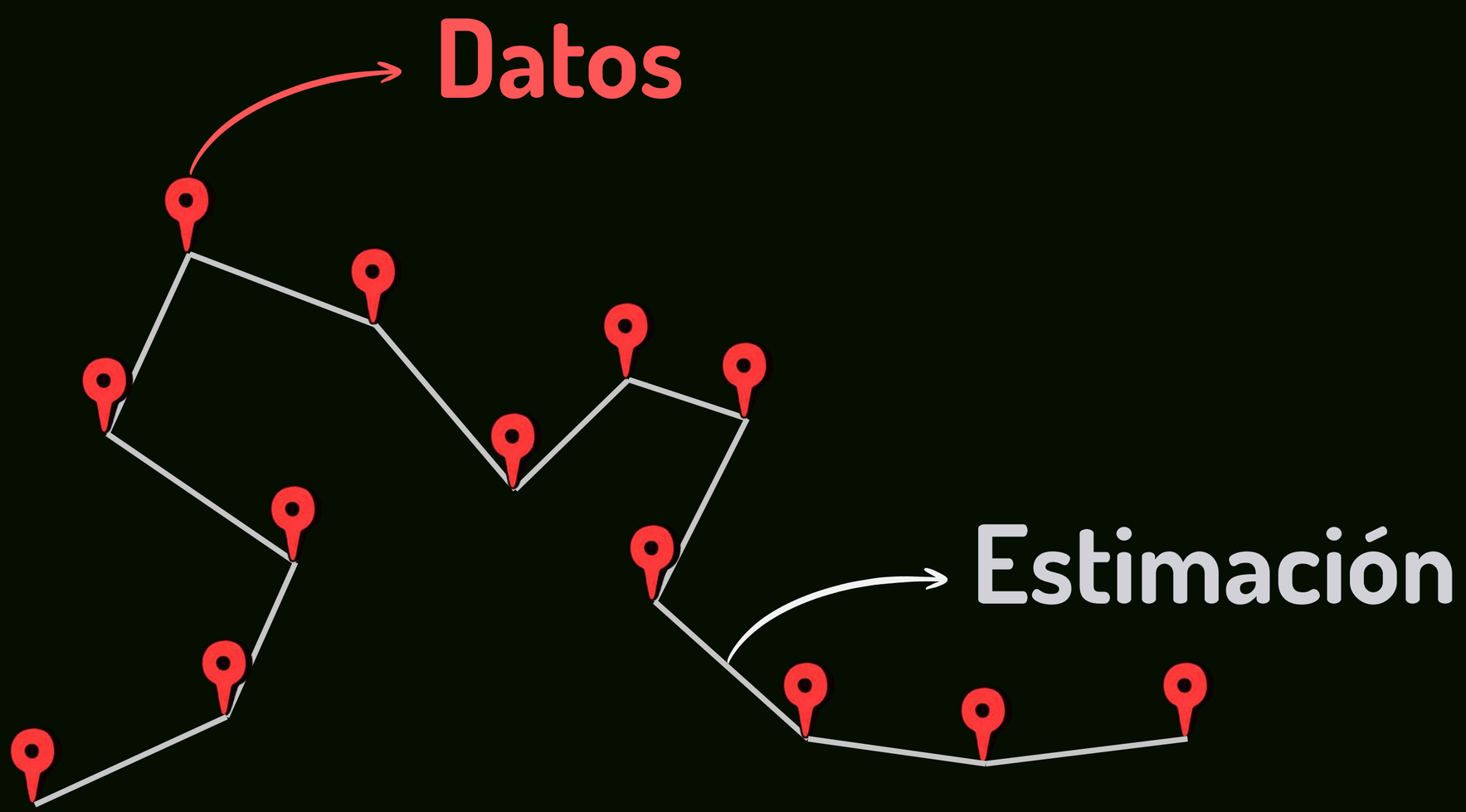


# ¿Cómo se estudia el movimiento?



# El dato




Datos
Estimación

Datos
Estimación
Realidad

# ¿Cuántos datos y cada cuánto?

# ¿Cuántos datos y cada cuánto?

Cantidad de datos

Batería

# ¿Cuántos datos y cada cuánto?

Cantidad de datos

Batería

# ¿Cuántos datos y cada cuánto?

Cantidad de datos

Batería

Comportamientos

Selección local

Resolución

Duración

Patrones estacionales

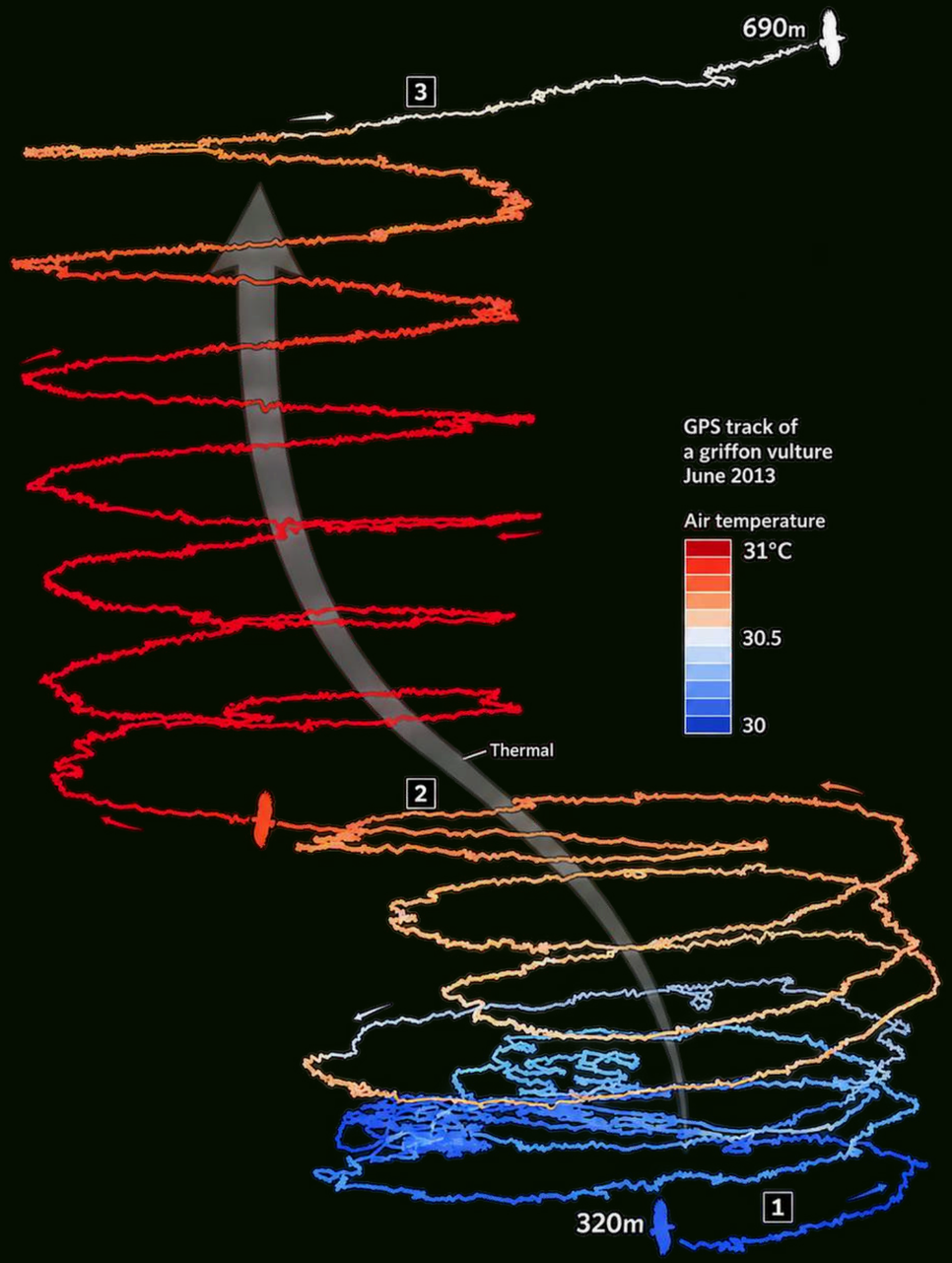
Territorios interanuales

# Alta resolución

10 locs por segundo

1,5 millones en menos de 1 año

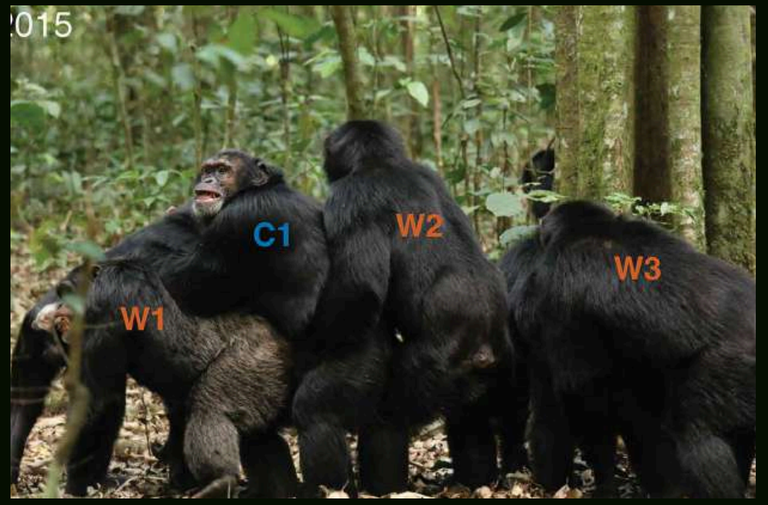
- Uso de térmicas de ascenso
- Micro-perturbaciones en el aire

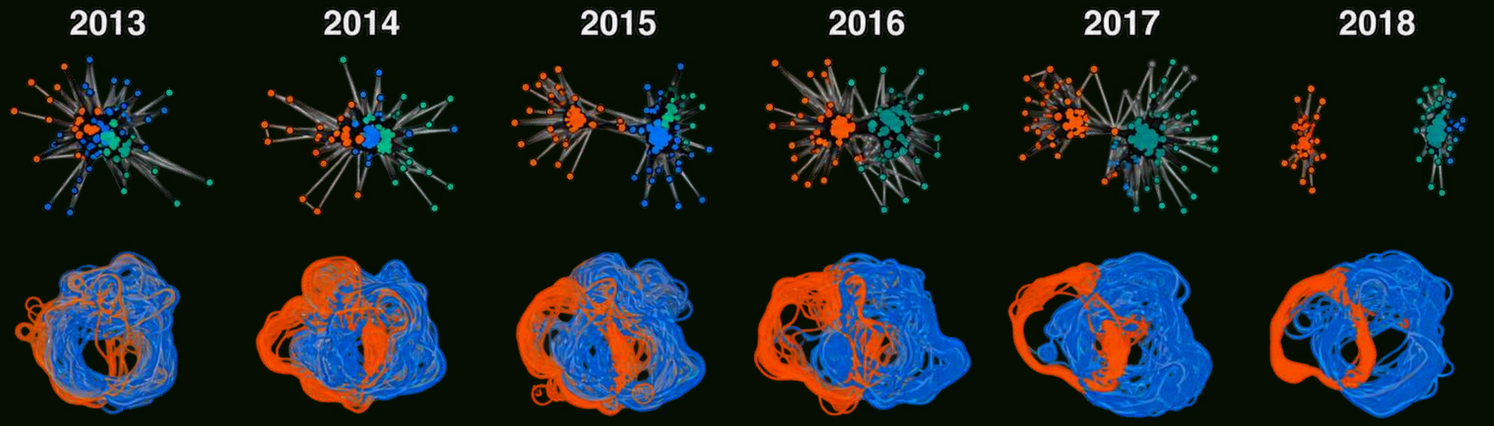


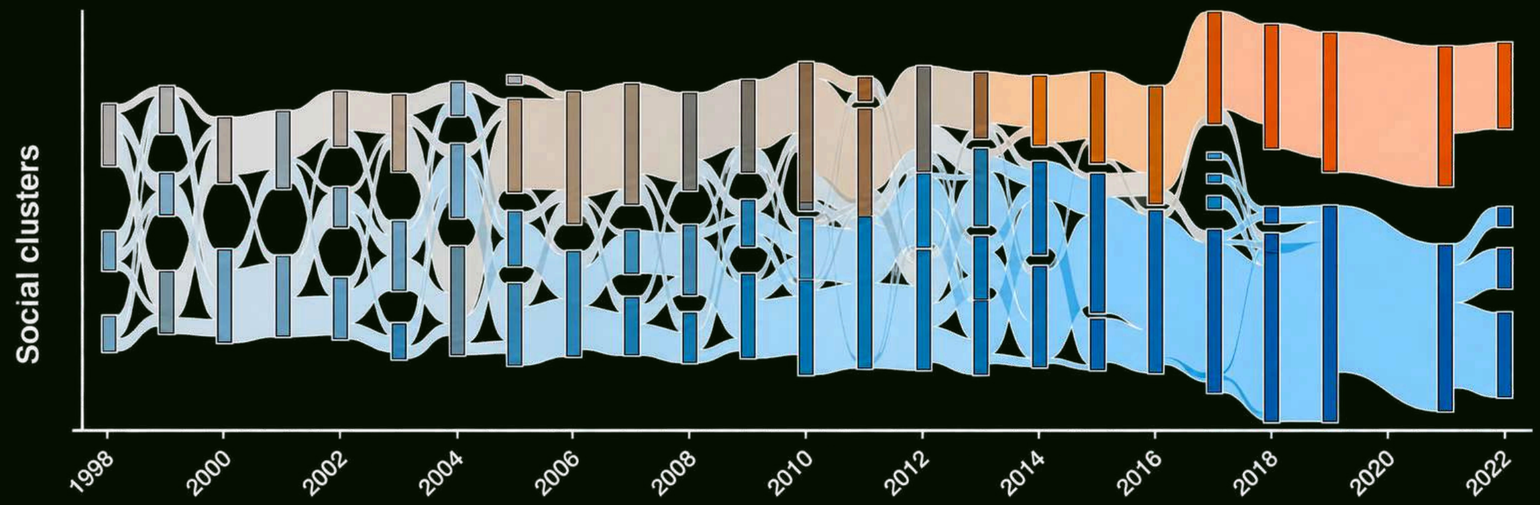

Keskin et al. 2026. iScience

# Alta duración

- 24 años
- Ruptura de grupos sociales
- Separación de territorios

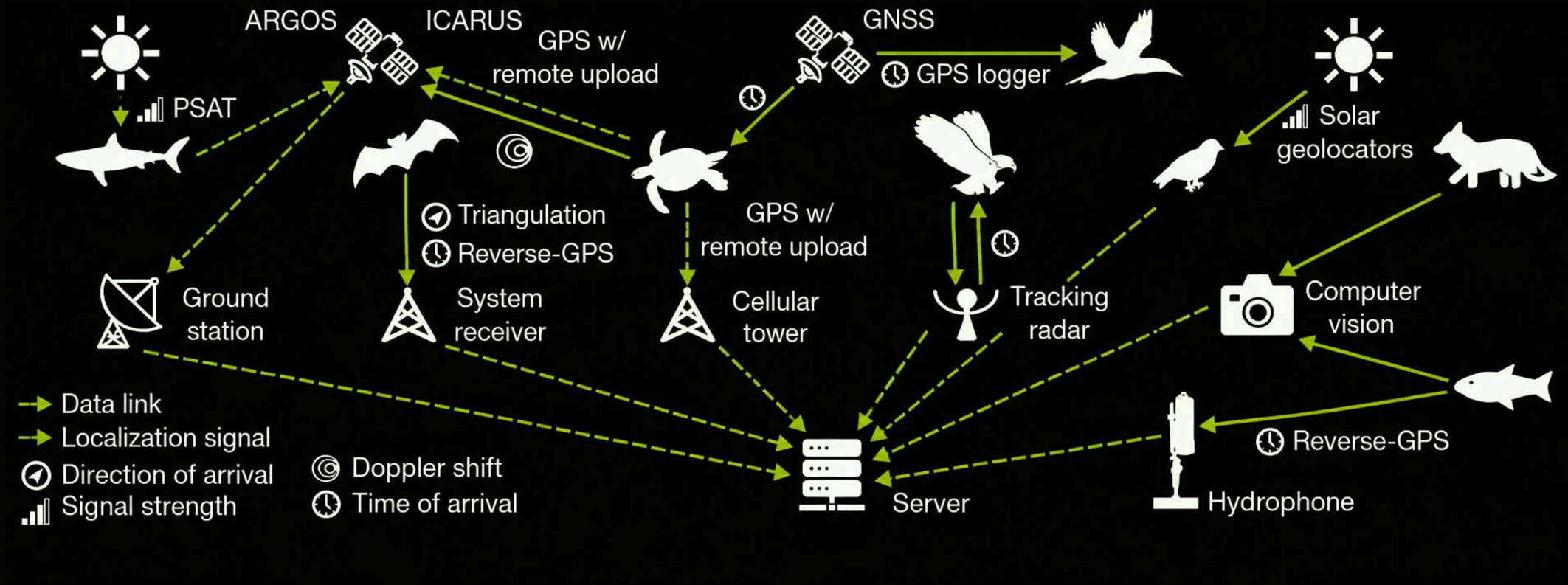


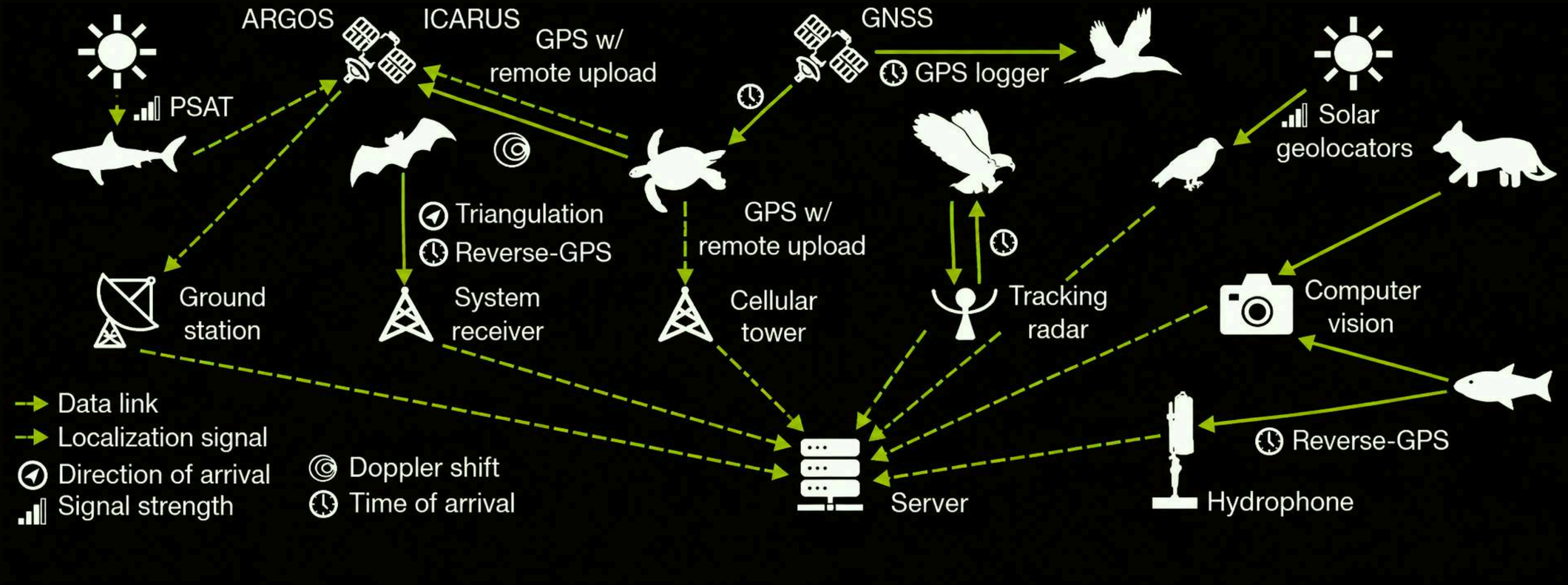




Sandel et al. 2026. Science

# Métodos de recolección...



# Métodos de recolección... $$$



# Una vez conseguidos los datos...

## ¿Cómo los analizamos?